

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



VŨ TRỤ BA CÂN

Một hành trình vào bộ não người – vũ trụ phức tạp nhất mà ta biết,
ẩn giấu ngay bên trong hộp sọ, nơi sinh ra mọi suy nghĩ, cảm xúc và
chính con người bạn.

TẾ BÀO THẦN KINH · BẢN ĐỒ NÃO · GIÁC QUAN · TRÍ NHỚ · CẢM XÚC · Ý THỨC · TÍNH
MỀM DẸO

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

VỮ TRỤ BA CÂN - HÀNH TRÌNH VÀO BỘ NÃO CON NGƯỜI

Một dẫn nhập cuốn hút vào khoa học thần kinh và điều kỳ diệu của bộ não

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới của bộ não một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học thần kinh và không thay thế cho tư vấn y khoa.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi sự kinh ngạc và trân trọng đối với bộ não – kiệt tác kỳ diệu nhất của tự nhiên, ẩn giấu ngay trong mỗi chúng ta.

LỜI MỞ ĐẦU

Kiệt tác trong hộp sợ

Ngay lúc này, khi bạn đọc và hiểu những dòng chữ này, một điều kỳ diệu đang diễn ra bên trong hộp sợ của bạn: hàng tỷ tế bào thần kinh đang trao đổi tín hiệu với nhau trong một điệu vũ điện hóa phức tạp không thể tưởng tượng nổi. Chính điệu vũ ấy là bạn - suy nghĩ của bạn, cảm nhận của bạn, con người của bạn.

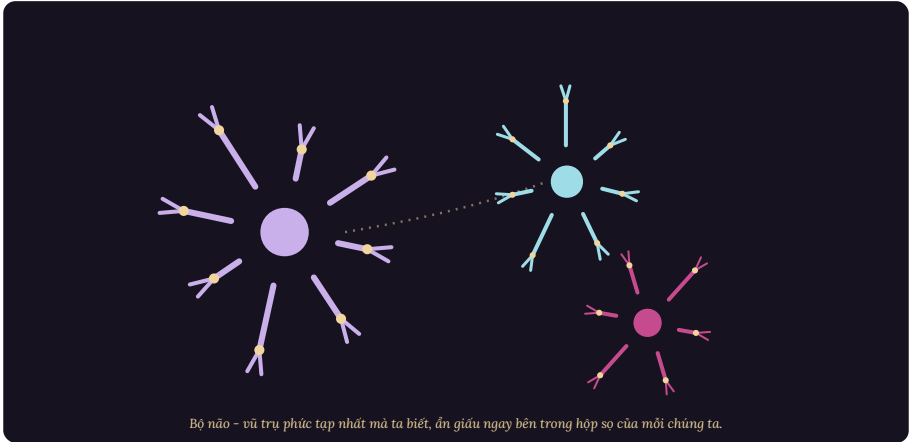
Bộ não người, một khối mô mềm

chỉ nặng khoảng ba cân, là vật thể phức tạp nhất mà khoa học từng biết đến trong toàn bộ vũ trụ. Nó chứa hàng chục tỷ tế bào thần kinh, mỗi tế bào nối với hàng nghìn tế bào khác, tạo nên một mạng lưới với số kết nối còn nhiều hơn cả số ngôi sao trong dải Ngân Hà. Và trong mạng lưới kỳ diệu ấy, bằng những cách mà ta chỉ mới bắt

đầu hiệu, nảy sinh toàn bộ thế giới nội tâm của con người - mọi ký ức và giấc mơ, mọi niềm vui và nỗi buồn, mọi ý tưởng và khát vọng.

Điều kỳ lạ nhất về bộ não là nó vừa gần gũi nhất vừa xa lạ nhất đối với chúng ta. Không có gì gần ta hơn bộ não - nó chính là nơi 'ta' cư ngụ, là cội nguồn của mọi trải nghiệm. Vậy mà, cũng không có gì bí ẩn hơn nó. Trong suốt lịch sử, con người đã khám phá những vì sao xa xôi và những hạt nhỏ bé nhất, nhưng cơ quan ngay trong đầu mình vẫn còn giữ vô số bí mật. Bộ

não là biên giới cuối cùng, và có lẽ là kỳ diệu nhất, của khoa học.



Bộ não - vũ trụ phức tạp nhất mà ta biết, ẩn giấu ngay bên trong hộp sọ của mỗi chúng ta.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới của bộ não. Ta sẽ chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của nó và tìm hiểu về tế bào thần kinh - đơn vị cơ bản tạo nên tư duy; khám phá bản đồ của bộ não với các vùng và chức năng khác

nhau; tìm hiểu cách não vận hành để tạo ra giác quan, vận động, trí nhớ và học tập; suy ngẫm về cảm xúc và bí ẩn lớn nhất của ý thức; khám phá tính mềm dẻo kỳ diệu của não và cách giữ cho nó khỏe mạnh; và cuối cùng, đối diện với những bí ẩn còn ở phía trước.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò về cơ quan kỳ diệu nhất trong cơ thể mình. Bởi hiểu về bộ não, suy cho cùng, là hiểu về chính bản thân ta - về nơi mà mọi điều làm nên con người ta nảy sinh, và về kiệt tác phi thường mà mỗi chúng ta đều

mang theo trong hộp sọ của mình,
thường mà không hề nhận ra sự kỳ
diệu của nó.

Mục lục

Một hành trình vào vũ trụ kỳ diệu của bộ não

PHẦN I · Kỳ quan trong hộp sọ

01 Vũ trụ ba cân	11
02 Tế bào thần kinh - ngôn ngữ điện của não	17

PHẦN II · Bản đồ bộ não

03 Các vùng và cấu trúc của não	24
04 Hai bán cầu và sự phân công	30

PHẦN III · Bộ não vận hành

05 Giác quan - cửa sổ vào thế giới	37
06 Vận động và điều khiển cơ thể	43
07 Trí nhớ và học tập	48

PHẦN IV · Tâm trí và cảm xúc

08 Cảm xúc và bộ não	55
09 Ý thức - bí ẩn lớn nhất	61

PHẦN V · Bộ não sống động

10 Bộ não mềm dẻo	68
11 Giữ cho bộ não khỏe mạnh	73

PHẦN VI · Ranh giới phía trước

12 Khi bộ não gặp trục trặc	80
13 Bí ẩn còn ở phía trước	86

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Vũ trụ ba cân	92
◆ Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá	95

PHẦN I

I

Kỳ quan trong hộp sọ

Trước khi khám phá cách bộ não vận hành, ta hãy chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của nó, và tìm hiểu đơn vị cơ bản tạo nên mọi hoạt động của tâm trí: tế bào thần kinh cùng ngôn ngữ điện của não.

Bộ não như vũ trụ phức tạp nhất mà ta biết, ẩn giấu trong hộp sọ; và tế bào thần kinh - đơn vị cơ bản của não, cùng ngôn ngữ điện hóa kỳ diệu mà từ đó mọi suy nghĩ và cảm xúc nảy sinh.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Vũ trụ ba cân

Hãy cầm trên tay một vật nặng khoảng ba cân. Thật khó tin rằng một khối vật chất nhỏ bé đến vậy lại có thể chứa đựng cả một vũ trụ – nhưng đó chính là bộ não, cơ quan kỳ diệu nhất trong toàn bộ thế giới tự nhiên.

Bộ não người là một nghịch lý đáng kinh ngạc: nhỏ bé về kích thước nhưng vô hạn về khả năng. Chỉ nặng khoảng ba cân và có thể đặt gọn trong hai lòng bàn tay, nó lại là vật thể phức tạp nhất mà khoa học biết đến. Chính từ khối mô mềm này nảy sinh mọi thứ làm nên con người – khả năng suy nghĩ và tưởng tượng, cảm nhận và yêu thương, ghi nhớ và sáng tạo. Toàn bộ nền văn minh của loài người, mọi

tác phẩm nghệ thuật, mọi khám phá khoa học, đều là sản phẩm của cơ quan kỳ diệu này.



Mô hình 1 - Bộ não, vũ trụ phức tạp nhất ẩn giấu trong hộp sọ.

Những con số đáng kinh ngạc

Quy mô của bộ não thật khó hình dung. Nó chứa hàng chục tỷ tế bào thần kinh - những tế bào chuyên biệt để xử lý và truyền thông tin. Nhưng con số ấy chỉ là khởi đầu. Mỗi tế bào thần kinh có thể kết nối với hàng nghìn tế bào khác, tạo nên một mạng

lưới với số lượng kết nối lớn đến mức khó tin - nhiều hơn cả số ngôi sao trong dải Ngân Hà của chúng ta. Chính trong mạng lưới khổng lồ và phức tạp không thể tưởng tượng nổi này diễn ra mọi hoạt động của tâm trí.

Điều đáng kinh ngạc không kém là bộ não làm được tất cả những điều phi thường ấy với một lượng năng lượng rất nhỏ - chỉ tương đương một bóng đèn mờ. Không có siêu máy tính nào của con người sánh được với bộ não về hiệu quả và sự linh hoạt. Não có thể nhận diện một khuôn mặt trong tích

tắc, hiểu ngôn ngữ, sáng tạo nghệ thuật, và học hỏi những điều hoàn toàn mới - tất cả cùng lúc, một cách nhịp nhàng, và với năng lượng chỉ bằng một bữa ăn nhẹ. Đây là một kỳ công của tự nhiên mà công nghệ hiện đại vẫn còn lâu mới bắt kịp.

Cơ quan tạo nên chính ta

Nhưng điều sâu sắc nhất về bộ não không nằm ở những con số, mà ở một sự thật giản dị và kỳ lạ: bộ não chính là bạn. Mọi thứ bạn từng trải nghiệm, mọi ký ức bạn trân trọng, mọi cảm xúc bạn cảm nhận, mọi ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí - tất cả đều là hoạt động

của bộ não. Tính cách của bạn, những gì bạn yêu và ghét, con người bạn ở sâu thẳm nhất - tất cả đều cư ngụ trong cơ quan này. Theo một nghĩa rất thực, hiểu về bộ não là hiểu về chính bản thân mình.

Vậy làm thế nào mà một khối mô lại có thể tạo ra những điều kỳ diệu như suy nghĩ, cảm xúc và ý thức? Bí mật bắt đầu từ những viên gạch nhỏ bé nhất của bộ não - những tế bào thần kinh, và cái ngôn ngữ điện hóa kỳ lạ mà chúng dùng để trò chuyện với nhau. Hiểu được ngôn ngữ ấy là chìa

khóa đầu tiên để hiểu bộ não, và đó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

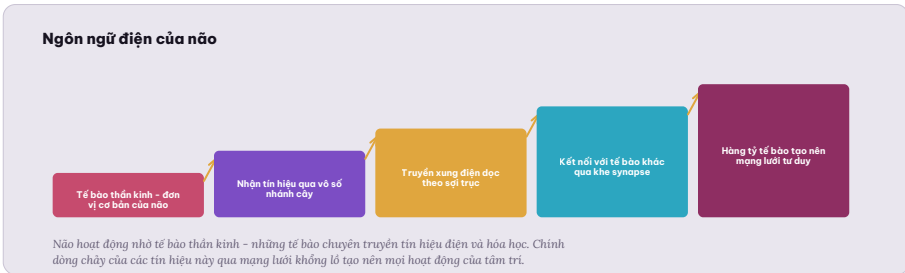
PHẦN I · CHƯƠNG 02

Tế bào thần kinh - ngôn ngữ điện của não

Mọi suy nghĩ bạn từng có, mọi cảm xúc bạn từng cảm nhận, đều là kết quả của những tia điện nhỏ bé chạy dọc theo các tế bào và nhảy qua những khoảng trống tí hon. Đây là ngôn ngữ bí mật mà bộ não dùng để tạo nên cả thế giới nội tâm của bạn.

Dể hiểu bộ não hoạt động ra sao, ta phải bắt đầu từ đơn vị cơ bản của nó: tế bào thần kinh, hay còn gọi là nơ-ron. Đây là những tế bào chuyên biệt có một nhiệm vụ đặc biệt - tiếp nhận, xử lý và truyền thông tin dưới dạng tín hiệu điện và hóa học. Mọi hoạt động của bộ não, từ việc nhìn thấy một bông hoa đến việc giải một bài toán hay hồi tưởng một kỷ niệm,

đều được thực hiện bởi những tế bào thần kinh này làm việc cùng nhau. Chúng là những viên gạch của tư duy.



Sơ đồ 2 - Cách tế bào thần kinh tiếp nhận và truyền tín hiệu.

Một tế bào biết trò chuyện

Tế bào thần kinh có một hình dạng đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ của nó. Từ thân tế bào tỏa ra vô số nhánh nhỏ giống như cành cây, dùng để tiếp nhận tín hiệu từ những tế bào khác. Và từ thân tế bào cũng vươn ra một sợi dài, gọi là sợi trục, dùng để truyền tín hiệu

đi xa. Khi một tế bào thần kinh nhận đủ tín hiệu kích thích, nó 'khai hỏa' - tạo ra một xung điện chạy dọc theo sợi trục với tốc độ đáng kinh ngạc, mang thông tin đến những tế bào tiếp theo.

Điều kỳ diệu xảy ra ở điểm nối giữa các tế bào thần kinh, gọi là khe synapse. Đây là những khoảng trống cực nhỏ giữa các tế bào, nơi tín hiệu được truyền từ tế bào này sang tế bào khác. Khi xung điện đến cuối sợi trục, nó kích hoạt việc giải phóng những chất hóa học đặc biệt, và những chất

này vượt qua khe synapse để truyền tín hiệu sang tế bào kế tiếp. Chính tại vô số khe synapse này, thông tin được truyền đi, xử lý và biến đổi khắp bộ não - và chính ở đây, phần lớn sự học hỏi và ghi nhớ diễn ra.

Từ tế bào đến tâm trí

Một tế bào thần kinh đơn lẻ thì đơn giản, nhưng điều kỳ diệu nảy sinh khi hàng tỷ tế bào làm việc cùng nhau. Cũng như những chữ cái riêng lẻ không có nghĩa nhiều, nhưng ghép lại thành một cuốn tiểu thuyết, những tế bào thần kinh riêng lẻ chỉ truyền những tín hiệu đơn giản, nhưng mạng

lưới khổng lồ của chúng tạo nên toàn bộ sự phong phú của tâm trí. Một suy nghĩ, một cảm xúc, một ký ức - mỗi thứ đều là một kiểu hình hoạt động đặc trưng của hàng triệu tế bào thần kinh phối hợp với nhau trong những mạch phức tạp.

Đây là một trong những ý tưởng sâu sắc nhất của khoa học thần kinh: sự phức tạp phi thường của tâm trí nảy sinh từ hoạt động phối hợp của những đơn vị đơn giản. Không có một tế bào nào chứa đựng một suy nghĩ hay một ký ức; thay vào đó, chúng nằm trong

kiểu hình kết nối và hoạt động của cả mạng lưới. Hiểu được nguyên lý này, giờ ta có thể nhìn vào bức tranh lớn hơn - cách bộ não được tổ chức thành các vùng và cấu trúc khác nhau, mỗi phần đảm nhận những vai trò riêng. Đó là bản đồ của bộ não, mà ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Bản đồ bộ não

Bộ não không phải một khối đồng nhất mà là một cấu trúc được tổ chức tinh vi, với những vùng khác nhau đảm nhận những vai trò khác nhau - và hai bán cầu với sự phân công kỳ diệu.

Bản đồ các vùng và cấu trúc của bộ não, mỗi phần một chức năng riêng; và câu chuyện về hai bán cầu não cùng sự phân công lao động tinh tế giữa chúng.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Các vùng và cấu trúc của não

Bộ não không phải một khối vật chất đồng nhất, mà giống như một thành phố phức tạp với nhiều khu vực, mỗi khu đảm nhận một chức năng riêng. Đọc được tám bản đồ ấy là hiểu được cách bộ não phân chia công việc của tâm trí.

Nếu nhìn vào bộ não, ta sẽ thấy nó không đồng nhất mà gồm nhiều phần với hình dạng và cấu trúc khác nhau. Qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học đã dần lập được bản đồ của bộ não, khám phá ra rằng những vùng khác nhau chuyên trách những chức năng khác nhau. Dù trong thực tế, các vùng luôn phối hợp chặt chẽ với nhau, việc hiểu bản đồ tổng thể này giúp ta nắm được cách bộ não

tổ chức công việc khổng lồ của tâm trí.

Bản đồ bộ não

VÙNG NÃO	CHỨC NĂNG
Vỏ não trước	Suy nghĩ, lập kế hoạch, ra quyết định.
Vùng cảm giác	Tiếp nhận và xử lý thông tin từ giác quan.
Vùng vận động	Điều khiển cử động của cơ thể.
Hệ viền	Trung tâm của cảm xúc và trí nhớ.
Thân não & tiểu não	Duy trì sự sống và phối hợp vận động.

Bảng 3 – Các vùng chính của bộ não và chức năng của chúng.

Vỏ não – nơi của tư duy

Phần ngoài cùng của bộ não, lớp vỏ não nhẵn nhéo, là nơi diễn ra phần lớn những gì ta gọi là tư duy bậc cao. Chính lớp vỏ này, đặc biệt phát triển ở loài người, cho phép ta suy nghĩ trừu tượng, lập kế hoạch, sử dụng ngôn ngữ và sáng tạo. Vùng phía trước của vỏ

não - vùng trán - đặc biệt quan trọng cho việc ra quyết định, kiểm soát bản thân và những khả năng trí tuệ cao nhất. Đây là phần não khiến con người khác biệt nhất so với các loài vật khác.

Các vùng khác của vỏ não chuyên trách những nhiệm vụ cụ thể. Có những vùng tiếp nhận và xử lý thông tin từ các giác quan - vùng xử lý thị giác, vùng xử lý thính giác, và các vùng khác. Có những vùng điều khiển vận động, gửi lệnh đến các cơ để tạo ra cử động. Sự phân chia này thật đáng kinh ngạc về độ chính xác: các

nhà khoa học có thể lập bản đồ chi tiết đến mức biết được vùng não nào tương ứng với việc cử động một ngón tay hay cảm nhận một điểm trên da.

Những cấu trúc sâu bên trong

Bên dưới lớp vỏ não là những cấu trúc cổ xưa hơn, đảm nhận những chức năng thiết yếu. Hệ viền, nằm sâu trong não, là trung tâm của cảm xúc và đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ. Sâu hơn nữa, thân não điều khiển những chức năng sống còn nhất mà ta không cần suy nghĩ đến - nhịp thở, nhịp tim - giữ cho ta sống ngay cả khi ngủ. Và phía sau, tiểu não phối hợp vận động,

giúp cử động của ta trở nên mượt mà và chính xác. Những cấu trúc sâu này, dù ít được để ý, là nền tảng cho sự sống và hoạt động của toàn bộ cơ thể.

Sự phân vùng của bộ não thật kỳ diệu, nhưng có một sự phân chia lớn khác cũng hấp dẫn không kém: sự phân chia bộ não thành hai nửa, hay hai bán cầu. Hai bán cầu này trông giống hệt nhau nhưng lại có những khác biệt tinh tế trong chức năng, và câu chuyện về sự phân công lao động giữa chúng là một trong những chủ đề thú vị nhất của khoa học thần kinh. Đó là

điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Hai bán cầu và sự phân công

Bộ não của bạn thực ra là hai nửa - hai bán cầu trông gần như giống hệt nhau, nhưng mỗi bên lại có những thế mạnh riêng. Câu chuyện về cách chúng phân chia và phối hợp công việc là một trong những điều hấp dẫn nhất về bộ não.

Một trong những đặc điểm nổi bật

nhất của bộ não là nó được chia thành hai nửa, gọi là bán cầu trái và bán cầu phải. Hai bán cầu này trông giống như hình ảnh phản chiếu của nhau, và được nối với nhau bằng một bó sợi thần kinh dày cho phép chúng liên lạc liên tục. Điều thú vị là dù rất giống nhau về hình dạng, hai bán cầu lại có những khác biệt tinh tế về chức

năng, mỗi bên có xu hướng chuyên về những loại nhiệm vụ khác nhau.



So sánh – Những thiên hướng chức năng của hai bán cầu não.

Sự phân công tinh tế

Ở phần lớn con người, bán cầu trái có xu hướng thiên về ngôn ngữ và lời nói, về tư duy logic và phân tích, xử lý thông tin theo trình tự. Bán cầu phải, ngược lại, thường mạnh hơn về xử lý hình ảnh và không gian, về trực giác và cái nhìn tổng thể, và về cảm nhận

nghệ thuật, âm nhạc. Một chi tiết kỳ lạ và thú vị là mỗi bán cầu điều khiển nửa đối diện của cơ thể - bán cầu trái điều khiển nửa phải, và ngược lại - do các đường thần kinh bắt chéo nhau khi đi xuống cơ thể.

Tuy nhiên, cần cẩn thận với ý tưởng phổ biến rằng con người là 'người não trái' hay 'người não phải'. Đây là một sự đơn giản hóa quá mức. Trong thực tế, hai bán cầu luôn làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ trong hầu hết mọi hoạt động, và sự phân công giữa chúng không tuyệt đối. Hầu như mọi

việc ta làm đều huy động cả hai bán cầu phối hợp. Sự thật là một bộ não khỏe mạnh là một bộ não mà hai nửa hợp tác nhịp nhàng, chứ không phải một bên chiếm ưu thế.

Một tổng thể thống nhất

Sự phối hợp giữa hai bán cầu là một minh chứng đẹp đẽ cho cách bộ não hoạt động như một tổng thể thống nhất. Dù được chia thành hai nửa và nhiều vùng khác nhau, tất cả những phần này liên tục trao đổi thông tin và phối hợp với nhau để tạo ra trải nghiệm liền mạch của tâm trí. Khi bạn thưởng thức một bản nhạc, đọc một

cuốn sách, hay trò chuyện với bạn bè, vô số vùng não ở cả hai bán cầu đang làm việc cùng nhau trong tích tắc, mượt mà đến mức bạn cảm nhận mọi thứ như một trải nghiệm thống nhất, duy nhất.

Sự thống nhất kỳ diệu này của bộ não trở nên rõ ràng nhất khi ta nhìn vào cách nó vận hành trong đời sống thực - cách nó tiếp nhận thế giới qua các giác quan, điều khiển cơ thể vận động, và ghi nhớ, học hỏi. Đây là bộ não trong hành động, và là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo, bắt đầu từ

những cánh cửa mà qua đó bộ não kết nối với thế giới: các giác quan.

PHẦN III

III

Bộ não vận hành

Giờ ta hãy nhìn bộ não trong hành động - cách nó tiếp nhận thế giới qua các giác quan, điều khiển mọi cử động của cơ thể, và thực hiện những kỳ công của trí nhớ và học tập.

Các giác quan như cửa sổ để bộ não tiếp nhận và kiến tạo thế giới; cách não điều khiển vận động của cơ thể; và những kỳ công kỳ diệu của trí nhớ và học tập.

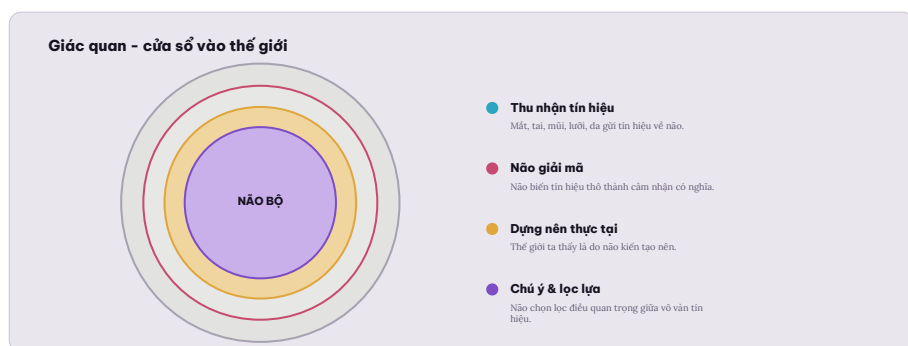
PHẦN III · CHƯƠNG 05

Giác quan - cửa sổ vào thế giới

Mọi điều bạn biết về thế giới - màu sắc bạn thấy, âm thanh bạn nghe, mùi hương bạn ngửi - đều đến với bạn qua các giác quan, và được bộ não dựng lại thành trải nghiệm. Kỳ lạ thay, thế giới bạn cảm nhận thực ra là do chính não bạn kiến tạo.

Bộ não bị nhốt trong bóng tối và im lặng của hộp sọ, không bao giờ trực tiếp chạm vào thế giới bên ngoài. Cách duy nhất nó biết về thế giới là qua các giác quan - mắt, tai, mũi, lưỡi và da - những cơ quan chuyển đổi các dạng năng lượng khác nhau của thế giới thành tín hiệu thần kinh mà não có thể hiểu. Nhưng câu chuyện về giác quan còn kỳ diệu hơn thế: bộ não không chỉ tiếp nhận thế

giới một cách thụ động, mà chủ động dựng lại nó.



Sơ đồ 5 - Cách bộ não tiếp nhận và kiến tạo thế giới qua giác quan.

Từ tín hiệu đến cảm nhận

Mỗi giác quan hoạt động bằng cách chuyển đổi một dạng thông tin từ thế giới thành tín hiệu thần kinh. Mắt biến ánh sáng thành tín hiệu điện; tai biến những rung động của không khí thành tín hiệu; da biến áp lực và nhiệt độ thành tín hiệu; và cứ thế. Những tín

hiệu này, tự chúng, chỉ là những xung điện - không có màu sắc, âm thanh hay mùi vị. Chính bộ não, khi tiếp nhận và giải mã những tín hiệu này, mới tạo ra trải nghiệm về màu đỏ của một bông hoa, giai điệu của một bài hát, hay hương thơm của cà phê.

Điều này dẫn đến một sự thật sâu sắc và đáng kinh ngạc: thế giới mà bạn trải nghiệm không phải là thế giới 'nguyên bản' bên ngoài, mà là một mô hình do bộ não của bạn kiến tạo. Màu sắc, âm thanh, mùi vị không tồn tại 'ngoài kia' theo cách ta cảm nhận chúng - chúng

là cách bộ não diễn giải những tín hiệu vật lý. Thực tại mà mỗi chúng ta sống trong đó, theo nghĩa này, là một sáng tạo kỳ diệu của chính bộ não mình - một mô hình hữu ích về thế giới, được dựng nên để giúp ta sống và hành động.

Nghệ thuật của sự chú ý

Một khía cạnh kỳ diệu khác của giác quan là sự chú ý. Trong mỗi khoảnh khắc, các giác quan của ta bị dội bom bởi một lượng thông tin khổng lồ - nhiều hơn nhiều so với những gì não có thể xử lý đầy đủ. Vì thế, bộ não phải liên tục lọc lựa, chọn ra những gì quan

trọng và bỏ qua phần còn lại. Đây là lý do vì sao ta có thể tập trung vào một cuộc trò chuyện giữa một căn phòng ồn ào, hay đột nhiên chú ý khi nghe tên mình được gọi. Sự chú ý là chiếc đèn pha của tâm trí, quyết định điều gì bước vào ý thức của ta.

Giác quan mang thế giới vào trong tâm trí, nhưng bộ não không chỉ tiếp nhận - nó còn hành động, điều khiển cơ thể để ta có thể di chuyển và tương tác với thế giới. Từ một cái vẫy tay đến những động tác phức tạp của một vũ công hay nghệ sĩ, mọi cử động đều là

một kỳ công của bộ não. Cách bộ não điều khiển cơ thể là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

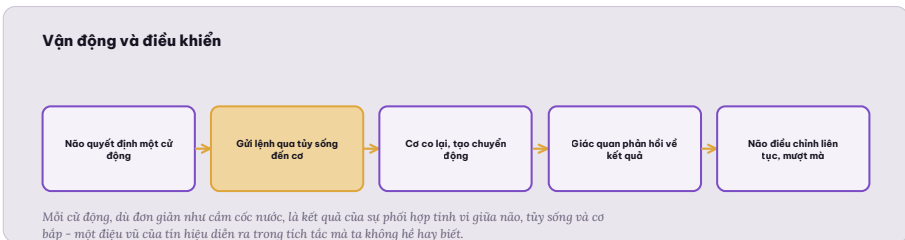
PHẦN III · CHƯƠNG 06

Vận động và điều khiển cơ thể

Nhấc một tách trà lên mà không làm đổ, bước đi trên mặt đất gồ ghề, hay chơi một bản nhạc – những việc tưởng chừng đơn giản này thực ra là những kỳ công điều khiển tinh vi mà bộ não thực hiện trong từng khoảnh khắc, một cách hoàn toàn tự nhiên.

Bộ não không chỉ để suy nghĩ và cảm nhận – nó còn là trung tâm điều khiển mọi chuyển động của cơ thể. Từ những cử động lớn như chạy nhảy đến những thao tác tinh tế nhất của ngón tay, tất cả đều được bộ não chỉ huy và phối hợp. Điều đáng kinh ngạc là phần lớn quá trình này diễn ra một cách tự động và mượt mà đến mức ta không hề ý thức về sự phức tạp phi thường của nó. Cầm một vật lên

tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra huy động một mạng lưới điều khiển tinh vi.



Sơ đồ 6 - Cách bộ não điều khiển vận động của cơ thể.

Điều vi của tín hiệu

Khi bạn quyết định thực hiện một cử động - dù là có ý thức hay tự động - bộ não gửi các tín hiệu qua tủy sống đến các cơ bắp liên quan. Các cơ co lại theo một trình tự và mức độ được tính toán chính xác, tạo ra chuyển động mong muốn. Nhưng đây chỉ là một

nửa câu chuyện. Đồng thời, các giác quan liên tục gửi thông tin phản hồi về não - về vị trí của các chi, về lực tác động, về kết quả của chuyển động - cho phép não điều chỉnh liên tục để cử động chính xác và mượt mà.

Sự phối hợp này diễn ra với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc. Hãy nghĩ về việc bắt một quả bóng đang bay: bộ não phải ước tính đường bay, tính toán thời điểm, điều khiển vô số cơ bắp của tay và cơ thể, và điều chỉnh trong tích tắc - tất cả gần như tức thời. Hay việc giữ thăng bằng khi đi lại, vốn đòi hỏi

sự phối hợp liên tục giữa nhiều hệ thống. Những kỳ công này, mà ta thực hiện mà không cần suy nghĩ, cho thấy bộ não là một cỗ máy điều khiển tinh vi đến mức nào.

Học để tự động

Một điều kỳ diệu về vận động là cách ta học các kỹ năng vận động cho đến khi chúng trở thành tự động. Khi mới học đi xe đạp, chơi đàn hay lái xe, ta phải tập trung cao độ vào từng động tác. Nhưng qua luyện tập, những chuỗi động tác này dần được bộ não 'ghi nhớ' và trở nên tự động, cho phép ta thực hiện chúng mà không cần suy

nghĩ. Đây là một ví dụ tuyệt vời về khả năng học hỏi của bộ não - và nó dẫn ta đến một trong những chức năng kỳ diệu nhất của não: trí nhớ và học tập.

Bởi khả năng ghi nhớ và học hỏi là một trong những đặc tính nền tảng nhất của bộ não, thấm vào mọi thứ ta làm - từ những kỹ năng vận động đơn giản đến kho tàng tri thức và ký ức làm nên con người ta. Trí nhớ là điều cho phép ta có một quá khứ, một bản sắc, một sự liên tục. Cách bộ não thực hiện kỳ công kỳ diệu này là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 07

Trí nhớ và học tập

Ký ức làm nên con người bạn. Không có trí nhớ, mỗi khoảnh khắc sẽ là một sự khởi đầu trống rỗng, không quá khứ, không bản sắc. Khả năng ghi nhớ và học hỏi là một trong những kỳ công kỳ diệu nhất của bộ não - và là nền tảng của chính con người ta.

Trí nhớ là một trong những khả năng quan trọng và kỳ diệu nhất của bộ não. Nó cho phép ta lưu giữ thông tin và trải nghiệm qua thời gian, học hỏi từ quá khứ, và xây dựng nên một bản sắc liên tục. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống không có trí nhớ: bạn sẽ không nhận ra người thân, không nhớ mình là ai, không thể học bất cứ điều gì. Trí nhớ, theo nghĩa này, là nền tảng của toàn bộ đời sống tinh thần và

của chính con người ta. Và học tập – khả năng thay đổi và tiếp thu điều mới – là mặt kia của cùng một đồng xu.

Trí nhớ và học tập	
KHÍA CẠNH	NỘI DUNG
Trí nhớ ngắn hạn	Giữ thông tin trong giây lát để sử dụng ngay.
Trí nhớ dài hạn	Lưu giữ ký ức qua nhiều năm, cả đời.
Học tập	Nào thay đổi khi ta tiếp thu điều mới.
Củng cố	Ký ức được làm bền vững, một phần nhờ giấc ngủ.
Quên lãng	Quên cũng là một phần cần thiết của trí nhớ.

Bảng 7 – Các khía cạnh của trí nhớ và học tập.

Nhiều loại trí nhớ

Trí nhớ không phải một thứ duy nhất mà gồm nhiều dạng khác nhau. Có trí nhớ ngắn hạn, giữ thông tin trong giây lát để ta sử dụng ngay – như khi ta nhớ một số điện thoại vừa đủ lâu để bấm. Và có trí nhớ dài hạn, lưu giữ thông tin

qua nhiều năm, thậm chí cả đời - những kỷ niệm tuổi thơ, những kiến thức đã học, những kỹ năng đã thành thạo. Thông tin quan trọng được chuyển từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn qua một quá trình gọi là củng cố, trong đó, thú vị thay, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng.

Ở cấp độ tế bào, trí nhớ và học tập liên quan mật thiết đến những thay đổi trong các kết nối synapse giữa các tế bào thần kinh. Khi ta học một điều mới hay tạo một ký ức, các kết nối giữa những tế bào thần kinh liên quan

được củng cố và thay đổi. Đây là một biểu hiện của tính mềm dẻo kỳ diệu của bộ não. Theo nghĩa rất thực, học hỏi làm thay đổi cấu trúc vật lý của bộ não - mỗi điều ta học, mỗi ký ức ta tạo, để lại một dấu ấn trong mạng lưới thần kinh của ta.

Nghệ thuật của sự quên

Điều bất ngờ là quên lãng không phải một khiếm khuyết mà là một phần cần thiết của một trí nhớ khỏe mạnh. Nếu ta nhớ mọi chi tiết của mọi khoảnh khắc, tâm trí ta sẽ bị quá tải bởi những thông tin vô ích. Bộ não khôn ngoan chọn lọc, giữ lại những gì quan trọng

và dễ phai mờ những gì không cần thiết. Trí nhớ cũng không phải một bản ghi hoàn hảo như máy quay phim; mỗi lần ta hồi tưởng, ký ức được tái dựng, và có thể thay đổi đôi chút. Trí nhớ, vì thế, mang tính sáng tạo và sống động hơn ta tưởng.

Trí nhớ và học tập cho thấy bộ não không phải một cỗ máy tĩnh mà là một cơ quan sống động, luôn thay đổi. Nhưng bộ não không chỉ ghi nhớ và suy nghĩ - nó còn cảm nhận. Cảm xúc, vốn thấm đẫm mọi trải nghiệm của ta, cũng nảy sinh từ bộ não, và có một

mối liên hệ sâu sắc với trí nhớ, lý trí và toàn bộ đời sống của ta. Thế giới của cảm xúc, và bí ẩn lớn hơn của ý thức, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Tâm trí và cảm xúc

Bộ não không chỉ suy nghĩ mà còn cảm nhận. Ta hãy khám phá thế giới của cảm xúc và mối liên hệ của nó với lý trí, rồi đối diện với bí ẩn sâu sắc nhất của tất cả: ý thức.

Cảm xúc và vai trò thiết yếu của nó trong đời sống và trí tuệ; và ý thức - bí ẩn lớn nhất về chính tâm trí con người, biên giới cuối cùng của khoa học.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Cảm xúc và bộ não

Niềm vui khi gặp người thân, nỗi sợ trước hiểm nguy, sự phấn khích trước điều mới lạ – cảm xúc tô màu cho mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng cảm xúc không phải kẻ thù của lý trí; chúng là một phần thiết yếu của trí tuệ con người.

Cảm xúc là một phần không thể tách rời của trải nghiệm con người, và chúng cũng nảy sinh từ bộ não. Trong một thời gian dài, người ta thường xem cảm xúc như đối lập với lý trí – như những thứ 'phi lý trí' cần được kiểm soát. Nhưng khoa học hiện đại cho thấy một bức tranh khác: cảm xúc là một phần thiết yếu và có giá trị của trí tuệ, gắn bó chặt chẽ với tư duy,

và đóng vai trò sống còn trong việc định hướng hành vi của ta.



Mô hình 8 – Cảm xúc và vai trò của nó trong bộ não.

Nguồn gốc cổ xưa của cảm xúc

Cảm xúc bắt nguồn từ những vùng não cổ xưa, đặc biệt là hệ viền nằm sâu bên trong. Những vùng này đã tiến hóa từ rất lâu, và cảm xúc mà chúng tạo ra vốn có một mục đích sinh tồn rõ ràng. Nỗi sợ giúp tổ tiên ta tránh nguy hiểm; niềm vui khuyến khích những hành vi có lợi; sự giận dữ giúp

bảo vệ bản thân; tình yêu thương gắn kết con người và giúp chăm sóc con cái. Cảm xúc, theo nghĩa này, là một hệ thống thông minh mà tự nhiên đã trang bị cho ta để định hướng hành động một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Điều quan trọng là cảm xúc và lý trí không hoạt động tách biệt mà đan xen chặt chẽ với nhau. Những vùng não tạo ra cảm xúc kết nối mật thiết với những vùng chịu trách nhiệm về suy nghĩ và ra quyết định. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy khi khả năng cảm

xúc bị tổn thương, con người gặp khó khăn ngay cả trong những quyết định lý trí đơn giản. Cảm xúc cung cấp cho ta những tín hiệu về giá trị - điều gì quan trọng, điều gì đáng theo đuổi hay tránh né - mà lý trí thuần túy không thể tự mình có được.

Trí tuệ của cảm xúc

Nhận thức này dẫn đến một ý tưởng đẹp đẽ: cảm xúc không phải kẻ thù của lý trí mà là đối tác của nó. Một con người trí tuệ thực sự không phải là người đè nén cảm xúc, mà là người hiểu và điều hòa được chúng - biết lắng nghe những tín hiệu của cảm xúc

đồng thời không để chúng cuốn đi một cách mù quáng. Khả năng nhận biết, hiểu và quản lý cảm xúc của mình và của người khác được xem là một dạng trí tuệ quan trọng, thiết yếu cho một cuộc sống hạnh phúc và những mối quan hệ tốt đẹp.

Cảm xúc, trí nhớ, suy nghĩ, giác quan – tất cả những điều kỳ diệu này nảy sinh từ hoạt động của bộ não. Nhưng có một bí ẩn còn sâu sắc hơn tất cả, một câu hỏi mà ngay cả khoa học hiện đại nhất cũng chưa giải đáp được: làm thế nào mà hoạt động của mô não lại tạo

ra trải nghiệm chủ quan - cái cảm giác 'được là chính mình', được nhìn thấy màu đỏ, được cảm nhận niềm vui? Đó là bí ẩn của ý thức, và là điều ta sẽ suy ngẫm trong chương tiếp theo.

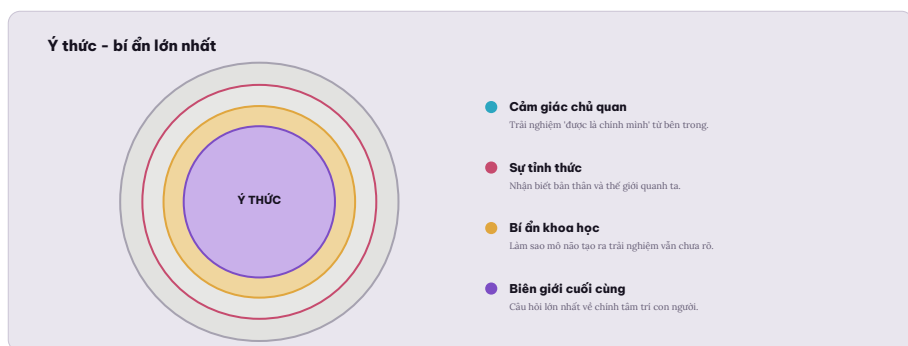
PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Ý thức - bí ẩn lớn nhất

Ngay lúc này, bạn đang trải nghiệm một điều kỳ diệu và bí ẩn nhất trong toàn vũ trụ: bạn đang có ý thức. Bạn cảm nhận, bạn tồn tại từ bên trong. Nhưng làm sao một khối mô lại có thể tạo ra trải nghiệm ấy? Đây là câu hỏi lớn nhất chưa có lời giải.

Trong tất cả những bí ẩn của bộ não, không bí ẩn nào sâu sắc và khó nắm bắt hơn ý thức. Ý thức là trải nghiệm chủ quan - cái cảm giác 'được là chính mình', được nhìn thấy màu sắc, cảm nhận đau đớn hay niềm vui, có một thế giới nội tâm. Đây là điều hiển nhiên nhất đối với mỗi chúng ta - không gì chắc chắn hơn việc ta đang trải nghiệm - nhưng cũng là điều khó giải thích nhất về mặt khoa học. Làm

sao hoạt động điện hóa của các tế bào thần kinh lại tạo ra trải nghiệm chủ quan? Đây được xem là một trong những câu hỏi lớn nhất chưa có lời đáp.



Sơ đồ 9 - Ý thức, bí ẩn lớn nhất về tâm trí con người.

Điều hiển nhiên mà khó hiểu nhất

Điều làm cho ý thức trở nên bí ẩn đến vậy là khoảng cách dường như không thể vượt qua giữa hai thứ. Một bên là những gì khoa học có thể quan sát và

đo lường: các tế bào thần kinh, các tín hiệu điện, các chất hóa học, các vùng não hoạt động. Bên kia là trải nghiệm chủ quan: cảm giác thực sự của việc nhìn thấy màu đỏ, nếm vị ngọt, cảm nhận tình yêu. Khoa học có thể mô tả chi tiết những gì xảy ra trong não khi ta có một trải nghiệm, nhưng vì sao và bằng cách nào những quá trình vật lý ấy lại đi kèm với trải nghiệm chủ quan - đó vẫn là một điều bí ẩn sâu sắc.

Đây không phải là một câu hỏi mà khoa học đã lơ là - trái lại, đó là một trong những lĩnh vực nghiên cứu hấp

dẫn và tích cực nhất. Các nhà khoa học đang tìm hiểu những vùng não và những kiểu hình hoạt động liên quan đến ý thức, tìm hiểu điều gì phân biệt trạng thái có ý thức với trạng thái vô thức. Những tiến bộ này rất quý giá. Nhưng câu hỏi cốt lõi - vì sao hoạt động vật lý lại tạo ra trải nghiệm - vẫn thách thức những bộ óc sâu sắc nhất, và có lẽ chạm đến những giới hạn trong hiểu biết của chúng ta.

Biên giới cuối cùng

Bí ẩn của ý thức khiến ta khiêm nhường. Nó nhắc ta rằng, dù khoa học đã tiến xa đến đâu trong việc hiểu bộ

não, vẫn còn những câu hỏi cơ bản nhất về chính bản chất của tâm trí và trải nghiệm mà ta chưa giải đáp được. Ý thức là biên giới cuối cùng - không phải ở ngoài không gian xa xôi, mà ngay bên trong chính chúng ta. Và có lẽ, trong việc khám phá bí ẩn này, ta đang tìm hiểu điều sâu sắc nhất có thể: bản chất của chính sự tồn tại có ý thức, cái làm cho ta không chỉ là những cỗ máy sinh học mà là những sinh thể biết cảm nhận và trải nghiệm.

Dù ý thức vẫn còn là bí ẩn, ta đã hiểu rất nhiều về bộ não như một cơ quan

sống động. Và một trong những khám phá quan trọng nhất là bộ não không phải một cỗ máy cố định, mà liên tục thay đổi và phát triển suốt cả đời. Tính mềm dẻo kỳ diệu này, cùng với việc làm sao giữ cho bộ não khỏe mạnh, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Bộ não sống động

Bộ não không phải một cỗ máy cố định mà là một cơ quan sống động, luôn thay đổi và phát triển suốt cả đời - và ta có thể góp phần nuôi dưỡng, bảo vệ để giữ cho nó khỏe mạnh.

Tính mềm dẻo kỳ diệu của bộ não - khả năng thay đổi và phát triển suốt đời; và những cách khoa học để nuôi dưỡng, bảo vệ và giữ cho bộ não khỏe mạnh, minh mẫn.

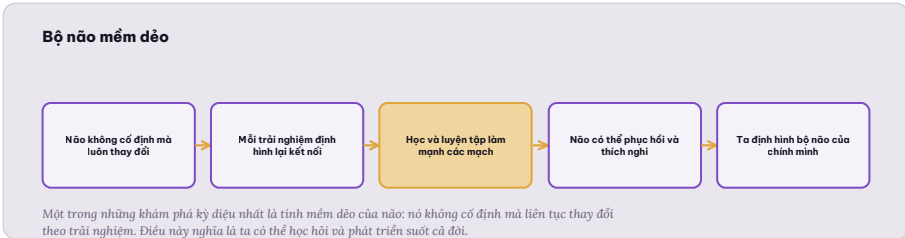
PHẦN V · CHƯƠNG 10

Bộ não mềm dẻo

Trong nhiều năm, người ta tin rằng bộ não trưởng thành là cố định và không thay đổi. Nhưng một trong những khám phá kỳ diệu nhất của khoa học hiện đại đã lật ngược điều đó: bộ não luôn thay đổi, luôn học hỏi, luôn tái tạo chính mình suốt cả đời.

Một trong những khám phá quan trọng và đầy hy vọng nhất của khoa học thần kinh hiện đại là tính mềm dẻo của bộ não - khả năng của nó trong việc thay đổi cấu trúc và chức năng dựa trên trải nghiệm. Trái với quan niệm cũ cho rằng bộ não trưởng thành là cố định, ta nay biết rằng não liên tục tự tái tạo suốt cả đời. Mỗi điều ta học, mỗi kỹ năng ta rèn luyện, mỗi trải nghiệm ta trải qua, đều

để lại dấu ấn vật lý, định hình lại mạng lưới thần kinh của ta.



Sơ đồ 10 – Tính mềm dẻo kỳ diệu của bộ não.

Bộ não tự tái tạo

Tính mềm dẻo hoạt động chủ yếu qua việc thay đổi các kết nối giữa các tế bào thần kinh. Khi ta luyện tập một kỹ năng hay học một điều mới, những kết nối liên quan được củng cố và trở nên hiệu quả hơn; những kết nối ít dùng thì yếu đi. Đây là lý do vì sao luyện tập làm cho ta giỏi hơn – bộ não thực sự

thay đổi để đáp ứng. Một nhạc sĩ, một vận động viên, một người thông thạo nhiều ngôn ngữ, đều có những vùng não phát triển đặc biệt liên quan đến kỹ năng của họ, được định hình qua nhiều năm luyện tập.

Tính mềm dẻo cũng mang lại khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Khi một phần của não bị tổn thương, đôi khi những vùng khác có thể học cách đảm nhận một phần chức năng đã mất. Điều này là cơ sở cho sự phục hồi sau tổn thương não, và cho thấy sức mạnh thích nghi phi thường của bộ não. Dù

khả năng này có giới hạn, nó mang lại hy vọng, và cho thấy bộ não là một cơ quan năng động và kiên cường đến mức nào.

Ta định hình bộ não của mình

Ý nghĩa sâu sắc nhất của tính mềm dẻo là: ở một mức độ đáng kể, chúng ta định hình bộ não của chính mình qua cách ta sống. Những gì ta chú ý, những gì ta luyện tập, những thói quen ta hình thành, những điều ta học - tất cả đều để lại dấu ấn trên bộ não. Điều này vừa là một trách nhiệm vừa là một cơ hội tuyệt vời. Nó có nghĩa là ta không bị định trước bởi bộ não 'đã

có, mà có thể phát triển, học hỏi và thay đổi trong suốt cuộc đời. Không bao giờ là quá muộn để học một điều mới hay nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp.

Nếu ta có thể định hình bộ não của mình, thì một câu hỏi tự nhiên nảy sinh: làm thế nào để nuôi dưỡng và bảo vệ nó, giữ cho nó khỏe mạnh và minh mẫn? Bộ não, dù kỳ diệu, cũng là một cơ quan sinh học cần được chăm sóc. Những gì khoa học biết về việc giữ cho bộ não khỏe mạnh là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN V · CHƯƠNG 11

Giữ cho bộ não khỏe mạnh

Bộ não là cơ quan quý giá nhất của bạn, và tin vui là bạn có thể làm rất nhiều điều để nuôi dưỡng và bảo vệ nó. Những thói quen giản dị hằng ngày có thể giúp giữ cho bộ não khỏe mạnh, minh mẫn và tràn đầy sức sống suốt cả đời.

Bộ não, dù là kiệt tác kỳ diệu của tự nhiên, cũng là một cơ quan sinh học cần được nuôi dưỡng và chăm sóc như mọi phần khác của cơ thể. Tin vui là khoa học đã khám phá ra nhiều điều về những gì giúp giữ cho bộ não khỏe mạnh – và phần lớn nằm trong tầm tay của mỗi chúng ta, qua những lựa chọn và thói quen hằng ngày. Chăm sóc bộ não không chỉ giúp

ta minh mẫn hơn hôm nay, mà còn bảo vệ sức khỏe trí óc về lâu dài.

Giữ cho não khỏe mạnh	
YẾU TỐ	NỘI DUNG
Giấc ngủ đủ	Não cần ngủ để phục hồi và củng cố ký ức.
Vận động	Tập thể dục tốt cho cả cơ thể lẫn bộ não.
Dinh dưỡng	Não cần được nuôi dưỡng bằng thực phẩm lành mạnh.
Học hỏi & giao tiếp	Thử thách trí óc và kết nối xã hội nuôi dưỡng não.
Giảm căng thẳng	Nghỉ ngơi và thư giãn bảo vệ sức khỏe não bộ.

Bảng 11 – Những yếu tố giúp giữ cho bộ não khỏe mạnh.

Nền tảng của một bộ não khỏe

Có lẽ điều quan trọng nhất đối với sức khỏe bộ não là giấc ngủ. Trong khi ta ngủ, bộ não thực hiện những công việc thiết yếu: củng cố ký ức, dọn dẹp các chất thải, và phục hồi. Thiếu ngủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập trung, ghi nhớ và điều hòa

cảm xúc. Bên cạnh giấc ngủ, vận động thể chất cũng đặc biệt tốt cho bộ não - tập thể dục làm tăng lưu thông máu lên não, kích thích sự phát triển của các kết nối thần kinh, và cải thiện tâm trạng cũng như khả năng trí tuệ. Cơ thể khỏe mạnh và bộ não khỏe mạnh gắn bó chặt chẽ với nhau.

Dinh dưỡng cũng quan trọng: bộ não cần được nuôi dưỡng bằng một chế độ ăn lành mạnh, cân bằng để hoạt động tốt nhất. Và cũng như cơ bắp, bộ não được nuôi dưỡng bằng cách sử dụng nó - việc học hỏi những điều mới, thử

thách trí óc, và duy trì sự tò mò giúp giữ cho bộ não linh hoạt và khỏe mạnh. Những mối quan hệ xã hội và sự kết nối với người khác cũng đóng vai trò quan trọng, nuôi dưỡng cả sức khỏe tinh thần lẫn trí tuệ.

Tâm trí bình an

Một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng rất quan trọng là việc quản lý căng thẳng. Căng thẳng kéo dài có thể gây hại cho bộ não, trong khi sự nghỉ ngơi, thư giãn và bình an trong tâm hồn giúp bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Dành thời gian để nghỉ ngơi, để làm những điều mình yêu thích, để kết nối với

thiên nhiên và người thân, không phải là sự xa xỉ mà là một phần thiết yếu của việc chăm sóc bộ não. Sức khỏe của tâm trí và sức khỏe của bộ não là hai mặt của cùng một điều.

Chăm sóc bộ não là một trong những điều tốt đẹp nhất ta có thể làm cho bản thân, bởi bộ não khỏe mạnh là nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng đôi khi, dù được chăm sóc tốt, bộ não vẫn có thể gặp trục trặc - bệnh tật hay tổn thương. Hiểu về điều này một cách khoa học và đầy cảm thông là quan trọng, và là điều ta sẽ khám

phá trong phần cuối cùng, cùng với cái nhìn về những bí ẩn của bộ não vẫn còn ở phía trước.

PHẦN VI

VI

Ranh giới phía trước

Khép lại hành trình, ta nhìn vào những gì xảy ra khi bộ não gặp trục trặc - với sự thấu hiểu và cảm thông - và hướng về những bí ẩn kỳ diệu của bộ não vẫn còn chờ được khám phá.

Khi bộ não gặp trục trặc - hiểu về bệnh tật của não với sự cảm thông và hy vọng; và suy ngẫm cuối cùng về những bí ẩn còn ở phía trước và điều kỳ diệu vĩnh cửu của bộ não.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Khi bộ não gặp trực trực

Bộ não, dù kỳ diệu, cũng có thể gặp trực trực - bệnh tật, tổn thương, những rối loạn. Hiểu về điều này một cách khoa học, và trên hết với lòng cảm thông, là một phần quan trọng trong việc trân trọng bộ não và những con người mang nó.

Bộ não là một cơ quan sinh học, và như mọi cơ quan khác, nó cũng có thể mắc bệnh hay bị tổn thương. Khi điều đó xảy ra, hậu quả có thể sâu sắc, bởi bộ não là nền tảng của tâm trí và con người ta. Hiểu về những trực trực của bộ não một cách khoa học giúp ta bớt sợ hãi và bớt hiểu lầm, còn hiểu về chúng với lòng cảm thông giúp ta đối xử tốt hơn với những người đang chịu đựng. Đây là một chủ đề

cần được tiếp cận với cả tri thức lẫn trái tim.

Khi bộ não gặp trực trặc	
KHÍA CẠNH	NỘI DUNG
Bệnh & tổn thương	Não cũng có thể mắc bệnh như mọi cơ quan.
Ảnh hưởng đa dạng	Tùy vùng tổn thương mà biểu hiện khác nhau.
Thấu hiểu, không kỳ thị	Người bệnh cần sự cảm thông và hỗ trợ.
Khoa học tiến bộ	Y học ngày càng hiểu và giúp được nhiều hơn.
Hy vọng	Nghiên cứu mở ra những cách chữa trị mới.

Bảng 12 – Hiểu về những trực trặc của bộ não với sự cảm thông.

Nhiều dạng thử thách

Những trực trặc của bộ não rất đa dạng. Có những tổn thương do chấn thương hay tai biến, có những bệnh làm suy giảm dần chức năng của não theo thời gian, và có những rối loạn ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ hay hành vi. Vì bộ não điều khiển mọi

khía cạnh của tâm trí và cơ thể, biểu hiện của những trục trặc này rất phong phú, tùy thuộc vào vùng não bị ảnh hưởng - có thể ảnh hưởng đến vận động, ngôn ngữ, trí nhớ, cảm xúc, hay nhiều mặt khác. Điều quan trọng cần nhớ là những tình trạng này là bệnh lý, không phải lỗi lầm hay sự yếu đuối của người mắc phải.

Chính vì những trục trặc của bộ não ảnh hưởng đến tâm trí và hành vi, chúng thường bị hiểu lầm và kỳ thị nhiều hơn so với bệnh của các cơ quan khác. Đây là một sự bất công đối

với những người đang phải chịu đựng, những người vốn đã khó khăn lại còn phải gánh thêm định kiến. Một trong những điều quan trọng nhất mà hiểu biết khoa học mang lại là sự cảm thông - nhận ra rằng những người có bộ não gặp trục trặc cần được thấu hiểu, hỗ trợ và tôn trọng, chứ không phải phán xét. Họ vẫn là những con người trọn vẹn, xứng đáng với phẩm giá và tình thương.

Tri thức và hy vọng

Tin vui là khoa học và y học đang không ngừng tiến bộ trong việc hiểu và giúp đỡ những người có trục trặc

về não. Ngày càng có nhiều hiểu biết về nguyên nhân của các tình trạng này, và ngày càng có nhiều cách để điều trị, hỗ trợ và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tính mềm dẻo của bộ não, mà ta đã nói đến, cũng mang lại hy vọng cho sự phục hồi trong nhiều trường hợp. Nghiên cứu về bộ não là một trong những lĩnh vực năng động nhất của khoa học, và mỗi năm mang lại những hiểu biết và hy vọng mới.

Việc bộ não có thể gặp trực trực, và việc ta vẫn còn nhiều điều chưa hiểu

về cách chữa trị, nhắc ta rằng bộ não vẫn còn giữ vô số bí mật. Dù khoa học đã tiến rất xa, ta mới chỉ hiểu một phần nhỏ về cơ quan kỳ diệu này. Những bí ẩn còn ở phía trước, và điều kỳ diệu vĩnh cửu của bộ não, là điều ta sẽ suy ngẫm để khép lại hành trình của mình.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Bí ẩn còn ở phía trước

Sau hành trình dài khám phá bộ não, ta trở về với một sự kinh ngạc sâu sắc - và một sự khiêm nhường. Bởi dù đã hiểu rất nhiều, ta nhận ra rằng cơ quan ngay trong đầu mình vẫn còn là một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học.

Khép lại cuốn sách, ta trở về với sự kinh ngạc trước bộ não - và với nhận thức rằng, dù đã khám phá rất nhiều, ta vẫn chỉ mới bắt đầu hiểu về cơ quan kỳ diệu này. Bộ não là một trong những biên giới lớn cuối cùng của khoa học, và mỗi khám phá lại hé lộ những câu hỏi mới sâu sắc hơn. Có một điều gì đó vừa khiêm nhường vừa phấn khích trong việc nhận ra rằng vật thể phức tạp nhất trong vũ trụ

đang nằm ngay bên trong hộp sọ của mỗi chúng ta, và vẫn còn giữ biết bao bí mật.



Sơ đồ 13 - Những bí ẩn của bộ não vẫn còn chờ khám phá.

Còn biết bao điều chưa biết

Dù khoa học thần kinh đã đạt được những tiến bộ phi thường, còn vô số điều về bộ não mà ta chưa hiểu. Ta chưa hiểu đầy đủ cách hàng tỷ tế bào thần kinh phối hợp để tạo ra một suy nghĩ hay một quyết định. Ta chưa giải

đáp được bí ẩn của ý thức. Ta chưa hiểu hết cách trí nhớ được lưu giữ, cách sự sáng tạo nảy sinh, hay cách chữa trị nhiều căn bệnh của não. Mỗi câu hỏi này là một biên giới đang được khám phá, và câu trả lời cho chúng có thể biến đổi sâu sắc hiểu biết của ta về chính mình.

Những công cụ và công nghệ mới đang mở ra những khả năng chưa từng có để nghiên cứu bộ não. Các nhà khoa học ngày nay có thể quan sát hoạt động của não khi nó làm việc, lập bản đồ những kết nối của nó với độ

chi tiết ngày càng cao, và khám phá những cơ chế của nó ở cấp độ phân tử. Những tiến bộ này hứa hẹn sẽ hé lộ nhiều bí mật của bộ não trong những năm tới, và có thể mang lại những cách mới để chữa lành và nâng cao sức khỏe trí óc. Chúng ta đang sống trong một thời đại vàng của khám phá bộ não.

Điều kỳ diệu ngay trong ta



Vật thể phức tạp nhất trong vũ trụ đang nằm ngay bên trong hộp sọ của mỗi chúng ta - và trong việc hiểu nó, ta đang tìm hiểu điều sâu sắc nhất: chính bản thân mình.

VỀ ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA BỘ NÃO

Có lẽ điều kỳ diệu nhất về bộ não là sự kỳ diệu của việc nó có thể suy ngẫm về chính mình. Ngay lúc này, bộ não của bạn đang cố gắng hiểu về bộ não - một vũ trụ nhỏ bé đang chiêm nghiệm về chính bản chất của mình. Trong toàn bộ hành trình khám phá vũ trụ, từ những thiên hà xa xôi đến những hạt nhỏ bé nhất, có lẽ không có cuộc thám hiểm nào sâu sắc và gần gũi hơn cuộc thám hiểm vào bộ não - bởi ở đó, người khám phá và đối tượng được khám phá là một.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết, mà cả một sự kinh ngạc và trân trọng mới đối với bộ não của chính mình - kiệt tác kỳ diệu mà bạn mang theo trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Lần tới khi bạn có một suy nghĩ, cảm nhận một cảm xúc, hay hồi tưởng một kỷ niệm, mong rằng bạn sẽ dừng lại, dù chỉ một khoảnh khắc, để kinh ngạc trước điều kỳ diệu đang diễn ra bên trong hộp sọ của mình - vũ trụ ba cân đã tạo nên toàn bộ con người bạn, và toàn bộ thế giới mà bạn biết.

KHÉP LẠI

Lời kết - Vũ trụ ba cân

Ta bắt đầu cuốn sách này với hình ảnh một khối mô mềm nặng ba cân chứa đựng cả một vũ trụ. Giờ, sau hành trình dài khám phá bộ não, ta trở về với hình ảnh ấy bằng một sự kinh ngạc và thấu hiểu sâu sắc hơn nhiều.

Tên hành trình vừa qua, ta đã chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của bộ não và tìm hiểu về tế bào thần kinh; khám phá bản đồ của não với các vùng và hai bán cầu; tìm hiểu cách não vận hành để tạo ra giác quan, vận động, trí nhớ; suy ngẫm về cảm xúc và bí ẩn của ý thức; khám phá tính mềm dẻo kỳ diệu của não và cách giữ nó khỏe mạnh; và đối diện với những bí ẩn còn ở phía trước.

Điều động lại, có lẽ, là một nhận thức vừa khiêm nhường vừa đầy kinh ngạc: rằng cơ quan kỳ diệu nhất trong toàn vũ trụ đang nằm ngay bên trong mỗi chúng ta, và rằng nó chính là nguồn gốc của tất cả những gì làm nên con người ta. Mọi suy nghĩ, cảm xúc, ký ức và giấc mơ, toàn bộ thế giới nội tâm phong phú của bạn, đều nảy sinh từ điệu vũ kỳ diệu của hàng tỷ tế bào thần kinh trong bộ não. Hiểu về bộ não là hiểu về chính bản thân mình.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn sự kinh ngạc và trân trọng

đối với bộ não - và một ý thức chăm sóc, nuôi dưỡng kiệt tác quý giá này. Bởi hiểu bộ não, suy cho cùng, là bước đầu để hiểu điều sâu sắc nhất: bản chất của tâm trí, của trải nghiệm, và của chính sự tồn tại có ý thức đã làm cho cuộc đời trở nên kỳ diệu đến thế.



*Cơ quan kỳ diệu nhất trong vũ trụ nằm ngay bên trong
mỗi chúng ta - nguồn gốc của mọi suy nghĩ, cảm xúc và
ký ức, của toàn bộ con người ta.*

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới của bộ não.

Những khái niệm cốt lõi

Bộ não	Vật thể phức tạp nhất mà ta biết, nguồn gốc của tâm trí.
Tế bào thần kinh	Đơn vị cơ bản truyền tín hiệu điện hóa của não.
Synapse	Điểm nối nơi tín hiệu truyền giữa các tế bào.
Vùng não	Các phần khác nhau chuyên trách chức năng khác nhau.
Hai bán cầu	Hai nửa não với sự phân công tinh tế.
Giác quan	Cửa sổ để não tiếp nhận và kiến tạo thế giới.
Trí nhớ	Khả năng lưu giữ thông tin, nền tảng của bản sắc.
Cảm xúc	Phần thiết yếu của trí tuệ, không đối lập lý trí.
Ý thức	Trải nghiệm chủ quan – bí ẩn lớn nhất về tâm trí.
Tính mềm dẻo	Não luôn thay đổi và phát triển suốt cả đời.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về bộ não, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm đọc những cuốn sách phổ biến về khoa học thần kinh và tâm trí; quan sát chính bộ não của mình trong hành động - chú ý đến cách bạn nhớ, học, cảm nhận và ra quyết định; thử thách trí óc bằng việc học những điều mới, vốn nuôi dưỡng chính bộ não; chăm sóc sức khỏe bộ não qua giấc ngủ, vận động và dinh dưỡng lành mạnh; và tiếp cận những người có trực trặc về não với sự thấu hiểu và cảm thông. Bộ não là một thế giới kỳ diệu để khám phá, ngay bên trong bạn.

Một lời mời kinh ngạc

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc hiểu về bộ não mang lại là khả năng kinh ngạc trước một điều ta vẫn coi là hiển nhiên - chính tâm trí mình. Bạn không cần là nhà khoa học để cảm nhận điều này. Hãy thỉnh thoảng dừng lại và kinh ngạc trước phép màu đang diễn ra khi bạn suy nghĩ, cảm nhận hay ghi nhớ. Hãy trân trọng và chăm sóc bộ não như kho báu quý giá nhất của mình. Và hãy nhớ rằng, nhờ tính mềm dẻo kỳ diệu của não, bạn có thể tiếp tục học hỏi, phát triển và làm giàu tâm hồn mình trong suốt cả cuộc đời - không bao giờ là quá muộn.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết, cơ chế và lĩnh vực của khoa học thần kinh chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và không thay thế cho tư vấn y khoa chuyên môn. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm.